

1. Стратегия, Регламентация и Взаимодействие (GMP/Стандарты)

1.1. Какова цель сервисной службы в контексте стратегии Реаторг, учитывая критическую важность безотказности фармацевтического оборудования для соблюдения GMP и непрерывности производства заказчиков?

1.2. Как сервисная служба взаимодействует с отделами разработки (R&D), производства и валидации Реаторг для оперативного выявления и устранения конструктивных или производственных дефектов, влияющих на надежность?

1.3. Утверждены ли и соблюдаются ли регламенты взаимодействия с отделами продаж, логистики, монтажа и *отделом валидации*? Особенно при передаче оборудования от монтажа в сервис.

1.4. Существует ли и применяется ли формализованный акт внутренней приемки-передачи оборудования от отдела монтажа/ПНР в сервисную службу с фиксацией исходного состояния и проведенных валидаций?

1.5. Как фиксируются и разрешаются конфликты с другими подразделениями, особенно если сервис выявляет проблемы, возникшие на этапах проектирования, производства или монтажа?

1.6. Есть ли документ (Положение, Регламент), описывающий деятельность сервисной службы с учетом требований GxP (надежность, документирование, квалификация персонала)?

2. Процессы и Ресурсы Сервиса (Фокус на Надежность и Соответствие)

2.1. Как описаны процессы: планового ТО (с учетом ресурса узлов), аварийного реагирования, получения и учета запчастей (с прослеживаемостью), валидации/квалификации после ремонта?

2.2. Каков режим работы (дежурные смены для аварий) и принцип работы (баланс планового ТО и аварийных вызовов)? Как обеспечивается готовность к критичным простоям у заказчика?

2.3. Практикуется ли закрепление специалистов за типами сложного оборудования (лиофилизаторы, автоклавы, линии розлива)? Как обеспечивается их *непрерывная* техническая подготовка и знание GMP-требований?

2.4. Какая *обязательная* отчетность предоставляется специалистами (акты, отчеты о дефектах, расход запчастей с серийными номерами, рекомендации по улучшению оборудования)? Включает ли она данные для валидации?

2.5. Как организовано перемещение специалистов и доступ

к *актуальной* технической документации (электрические схемы, руководства, протоколы валидации), включая ПО для диагностики? Есть ли мобильный доступ?

2.6. Как обеспечивается калибровка и поверка инструмента и приборов, используемых сервисными специалистами?

3. Управление Заявками и Гарантия (SLA, Отслеживаемость)

- 3.1. Какие каналы приема заявок (особенно для срочных аварий)? Есть ли выделенная "горячая линия" для критичных остановок производства?
- 3.2. Как происходит приоритизация заявок на основе критичности для фармпроизводства заказчика (остановка линии, риск нарушения стерильности, срыв выпуска серии)? Какие SLA зафиксированы в договорах?
- 3.3. Как клиенты информируются о статусе, особенно при срыве SLA? Ведут ли диспетчеры журналы ожидания запчастей?
- 3.4. Ведется ли детальный учет заявок: оборудование (тип, серийный номер), тип дефекта, примененные запчасти (серийные номера), время реакции/устранения, *причина с точки зрения GMP* (износ, ошибка оператора, конструктивный дефект)? Как анализируются повторные обращения на одно оборудование?
- 3.5. Каково соотношение гарантийных/негарантийных обращений? Как определяется гарантийный случай (особенно при возможной некорректной эксплуатации заказчиком)?
- 3.6. Используется ли специализированное ПО (CRM, ITSM)? Интегрировано ли оно с учетной системой (1C, SAP) и системой управления запчастями?
- 3.7. Какие KPI сервиса (время реакции/устранения для разных приоритетов, % выполнения SLA, % повторных вызовов, удовлетворенность заказчика)? Как они связаны с мотивацией?
- 3.8. Практикуется ли пост-сервисный опрос заказчика? Как учитываются его замечания по улучшению оборудования/сервиса?

4. Гарантийные и Негарантийные Затраты, Качество (Анализ Причин)

- 4.1. Как происходит учет, списание и распределение *гарантийных* затрат (труд, запчасти, логистика) между подразделениями (сервис, производство, монтаж, R&D)? Как учитывается упущенная выгода?
- 4.2. Как фиксируются и анализируются "косяки" (производства, проектирования, монтажа), выявленные сервисом? Как эта информация системно используется для

улучшения продукции и процессов в Реаторг (обратная связь в R&D, производство, обучение монтажников)?

4.3. Проводятся ли регулярные (еженедельные/ежемесячные) совещания по рекламациям/дефектам с участием сервиса, производства, ОТК, R&D, валидации?

4.4. Идут ли гарантийные затраты в себестоимость или формируют резерв? Как это отражается в бухучете?

5. Запчасти, Склад, Договоры (Фармацевтическая Специфика)

5.1. Как формируется складской запас запчастей? Используется ли ABC-XYZ анализ?

Учитывается ли критичность узлов для фармпроизводства? Как обеспечивается прослеживаемость запчастей (особенно для валидированного оборудования)?

5.2. Практикуется ли продажа заказчикам "сервисных контрактов" с резервом запчастей на их площадке? Как это регламентировано?

5.3. Каков порядок списания/реализации ТМЦ? Как ведется учет выданных на объект и возвращенных запчастей?

5.4. Есть ли реестр сервисных договоров? Какие типовые условия SLA (время реакции/устранения для разных приоритетов, доступность оборудования), штрафные санкции? Включают ли договора требования GMP к сервису (документирование, квалификация персонала)?

5.5. Как организована продажа сервисных контрактов? Есть ли совместные планы/мотивация у менеджеров по продаже оборудования и сервисных менеджеров?

6. Монтаж и ПНР (Источник Сервисных Обращений)

6.1. Как осуществляется контроль качества монтажа и ПНР со стороны сервисной службы (участие в приемке)? Существует ли чек-лист приемки, включающий точки, критичные для будущей эксплуатации и обслуживания?

6.2. Как часто срываются сроки монтажа/ПНР? Влияет ли это на начало гарантии и будущую сервисную нагрузку?

6.3. Какая документация передается заказчику и сервисной службе после ПНР (акты, исполнительные схемы, протоколы испытаний и валидации, руководства)? Достаточна ли она для сервиса?

6.4. Кто несет ответственность за валидацию оборудования после монтажа/крупного ремонта? Как сервисная служба в этом участвует?

Ключевые акценты для Реаторг:

- **GMP/GxP:** Документирование, прослеживаемость (запчасти, работы), квалификация персонала, валидация после вмешательств.
- **Критичность простоя:** Четкие SLA, приоритезация, готовность к авариям, наличие критичных запчастей.
- **Анализ коренных причин (RCA):** Система сбора данных сервиса -> Фиксация дефектов -> Анализ -> Действия по улучшению продукции/процессов (R&D, производство, монтаж).
- **Интеграция с валидацией:** Понимание сервисом требований валидации и их учет при ремонтах/ТО.
- **Прослеживаемость запчастей:** Особенно важно для ремонта валидированного оборудования.

Этот список поможет провести глубокий и релевантный аудит сервисной службы, напрямую влияющей на репутацию Реаторг как поставщика надежного оборудования для высокорегулируемой отрасли.